

KUESIONER KELAYAKAN MATERI

PENGEMBANGAN SIMULATOR KINEMATIKA DAN NAVIGASI *SWERVE DRIVE AUTONOMOUS MOBILE ROBOT* SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN PADA MATA KULIAH PRAKTIK ROBOTIKA



IDENTITAS RESPONDEN

NAMA : Dr. Ilmawan Mustaqim, S.Pd.T., M.T.

NIP : 198012032005011003

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2025**

Yth. Dr. Ilmawan Mustaqim, S.Pd.T., M.T.

Pada kesempatan kali ini dan dengan angket yang diberikan ini mengharapkan kesediaan Bapak Dr. Ilmawan Mustaqim, S.Pd.T., M.T. Dosen Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta untuk mengisi kuesioner ini, yang bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap Media Pembelajaran Mata Kuliah Praktik Robotika sebagai syarat kelengkapan Tugas Akhir dengan judul "Pengembangan Simulator Kinematika dan Navigasi Swerve Drive Autonomous Mobile Robot sebagai Media Pembelajaran pada Mata Kuliah Praktik Robotika" yang telah disusun oleh peneliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kelayakan materi yang akan digunakan sebagai salah satu instrumen materi pembelajaran Praktik Robotika.

Hasil penilaian dari Bapak Dr. Ilmawan Mustaqim, S.Pd.T., M.T. sangat berarti bagi pengembangan dan perbaikan pada instrumen ini. Atas kesediaan dan waktu yang telah diluangkan untuk mengisi dan menilai kuesioner penelitian ini, peneliti ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 11 Agustus 2025

Vincent Kenutama Prasetyo

NIM : 21518241007

A. Petunjuk Pengisian Kuesioner

Kuesioner ini bertujuan untuk memperoleh pendapat Dr. Ilmawan Mustaqim, S.Pd.T., M.T. selaku Ahli Materi terkait kelayakan materi yang digunakan dalam pembelajaran Praktik Robotika. Saran dan masukan akan sangat berguna untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas sistem informasi ini.

1. Bapak/Ibu Dosen diharapkan memilih salah satu jawaban pada setiap pertanyaan dengan memberikan tanda (✓) pada kolom jawaban.

NO	PERNYATAAN	SKOR			
		4	3	2	1
1.	Materi sesuai dengan silabus dan capaian pembelajaran	✓			

2. Jika Bapak/Ibu Dosen ingin mengubah penilaian, maka dapat memberikan tanda sama dengan (=) pada pilihan jawaban sebelumnya dan diganti dengan memberikan tanda centang (✓) pada skor penggantinya.

NO	PERNYATAAN	SKOR			
		4	3	2	1
1.	Materi sesuai dengan silabus dan capaian pembelajaran	≠	✓		

3. Keterangan skor penilaian
1 = Sangat tidak layak/sangat tidak sesuai
2 = Tidak layak/Tidak sesuai
3 = Layak/Sesuai
4 = Sangat layak/Sangat sesuai

B. Aspek Penilaian Materi

NO	PERNYATAAN	SKOR			
		4	3	2	1
Relevansi materi dengan tujuan pembelajaran					
1.	Materi yang disusun telah sesuai dengan silabus dan capaian pembelajaran pada mata kuliah praktik robotika.				
2.	Media pembelajaran menjelaskan prinsip kerja <i>mobile robot</i> berbasis <i>dwerve drive</i> sesuai dengan konteks implementasi dalam praktik robotika.				
3.	Materi yang disajikan dalam simulator mencakup konsep kinematika dan navigasi <i>swerve drive</i> yang sesuai dengan capaian pembelajaran kuliah Praktik Robotika.				
4.	Kedalaman dan keluasan materi pada simulator sesuai dengan tingkat kompetensi yang dibutuhkan mahasiswa pada mata kuliah Praktik Robotika.				
5.	Materi yang disajikan sesuai dengan tingkat kesulitan yang dibutuhkan mahasiswa dalam memahami konsep				

	kinematika dan navigasi pada robot.				
6.	Materi disusun berdasarkan konsep yang sesuai dengan bidang ilmu robotika, khususnya untuk kinematika dan navigasi robot berbasis <i>swerve drive</i> .				
7.	Materi mengaitkan konsep kinematika dan navigasi dengan permasalahan dan aplikasi yang relevan dalam praktik robotika dan di dunia kerja industri.				
8.	Materi disajikan secara logis dan sistematis sesuai dengan alur berpikir ilmiah dalam pembelajaran praktik robotika.				
9.	Materi dalam simulator dapat menjelaskan hubungan antara teori kinematika, kontrol, dan pemrograman <i>mobile robot</i> dengan praktik visualisasi dan navigasi <i>swerve drive</i> .				
10.	Materi mencakup seluruh topik penting yang diperlukan untuk memahami kinematika dan navigasi <i>mobile robot</i> berbasis <i>swerve</i>				

	<i>drive</i> pada pembelajaran praktik robotika.				
11.	Materi yang disajikan telah memuat penjelasan konsep, prosedur, dan contoh penerapan sehingga mendukung ketercapaian kompetensi mahasiswa.				
12.	Cakupan materi pada simulator mencerminkan keseimbangan antara teori dan aplikasi praktis yang disajikan dengan simulasi dalam bidang robotika.				
13.	Struktur penyajian materi pada simulator disusun secara runtut sehingga memudahkan mahasiswa dalam memahami kinematika dan navigasi <i>mobile robot</i> berbasis swerve drive.				
Penyajian					
14.	Urutan penyajian materi mengikuti alur logis dari konsep dasar hingga penerapan dalam simulasi praktik robotika.				
15.	Penyajian materi masing-masing saling melengkapi sehingga membentuk alur				

	pembelajaran yang utuh untuk membantu memahami dan mengimplementasikan <i>swerve drive</i> pada robot mobile.				
16.	Penyajian teks pada materi terintegrasi dengan gambar, diagram, serta elemen visual lainnya yang mempermudah dan memperjelas pemahaman materi.				
17.	Keterpaduan antara teks, ilustrasi, dan elemen pendukung dalam materi mendukung pembelajaran yang efektif dan menarik.				
18.	Format dan gaya penyajian materi konsisten sehingga memudahkan mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran.				
19.	Sistematika penyajian materi dari kontrol PID, kinematika, hingga navigasi <i>autonomous</i> tersusun secara runtut dan logis.				
20.	Konsistensi penggunaan istilah, simbol, dan satuan pada seluruh materi terjaga dengan baik.				

Bahasa					
21.	Bahasa yang digunakan dalam materi sesuai dengan kaidah ejaan, tata bahasa, dan tanda baca yang berlaku.				
22.	Pemilihan istilah dalam materi disusun secara konsisten serta sesuai dengan terminologi yang baku di bidang robotika.				
23.	Materi menggunakan Bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah kebahasaan akademik dan ejaan yang disempurnakan (EYD).				
24.	Kalimat yang digunakan dalam penjelasan konsep kinematika dan navigasi Swerve Drive disusun secara jelas sehingga mudah dipahami.				
25.	Penjelasan materi pada simulator dan labsheet menggunakan kalimat yang efektif untuk menggambarkan konsep secara tepat				

C. Komentar dan Saran:

.....

.....

Yogyakarta, Agustus 2025
Validator,

Dr. Ilmawan Mustaqim, S.Pd.T., M.T.
NIP : 198012032005011003